10、Mediapipe手势控制机械臂动作组

10、Mediapipe手势控制机械臂动作组

10.1、简介

10.2、使用

10.4、核心文件

10.4.1、mediaArm.launch

10.4.2、 FingerCtrl.py

10.5、流程图

10.1、简介

MediaPipe是一款由Google开发并开源的数据流处理机器学习应用开发框架。它是一个基于图的数据处理管线，用于构建使用了多种形式的数据源，如视频、音频、传感器数据以及任何时间序列数据。MediaPipe是跨平台的，可以运行在嵌入式平台(树莓派等)，移动设备(iOS和Android)，工作站和服务器上，并支持移动端GPU加速。 MediaPipe为实时和流媒体提供跨平台、可定制的ML解决方案。

10.2、使用

注意：遥控手柄的【R2】具备该玩法的【暂停/开启】的功能。

本节案例在机器人主控上可能会运行速度很卡顿，建议在虚拟机端连接摄像头，运行【02_PoseCtrlArm.launch】文件，NX主控效果会好一些，可以尝试。

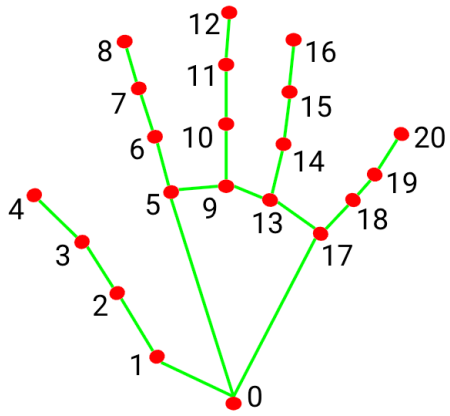
```
roslaunch arm_mediapipe mediaArm.launch          # 机器人
rosrun arm_mediapipe FingerCtrl.py       # 机器人，也可以在虚拟机中启动，但是虚拟机需要配置有摄像头
```

程序运行后，按下手柄的R2键接触控制。摄像头会捕获图像，有六个手势，如下

- 手势Yes：机械臂跳舞
- 手势OK：机械臂摇头，夹爪松紧
- 手势鄙视（握紧拳头，伸出大拇指，大拇指朝下）：机械臂跪下姿态，并且夹爪松紧
- 手势数字1：机械臂点头
- 手势rock（食指小拇指伸直，其他的弯曲）：机械臂伸直，左右转动
- 手势数字5：机械臂鼓掌

这里当每个手势运动完后，会归回初始化位置，并且滴一声，等待下次的手势识别。

MediaPipe Hands从一帧中推断出21个手值关节的3D坐标。



0. WRIST
1. THUMB_CMC
2. THUMB_MCP
3. THUMB_IP
4. THUMB_TIP
5. INDEX_FINGER_MCP
6. INDEX_FINGER_PIP
7. INDEX_FINGER_DIP
8. INDEX_FINGER_TIP
9. MIDDLE_FINGER_MCP
10. MIDDLE_FINGER_PIP
11. MIDDLE_FINGER_DIP
12. MIDDLE_FINGER_TIP
13. RING_FINGER_MCP
14. RING_FINGER_PIP
15. RING_FINGER_DIP
16. RING_FINGER_TIP
17. PINKY_MCP
18. PINKY_PIP
19. PINKY_DIP
20. PINKY_TIP

10.4、核心文件

10.4.1、mediaArm.launch

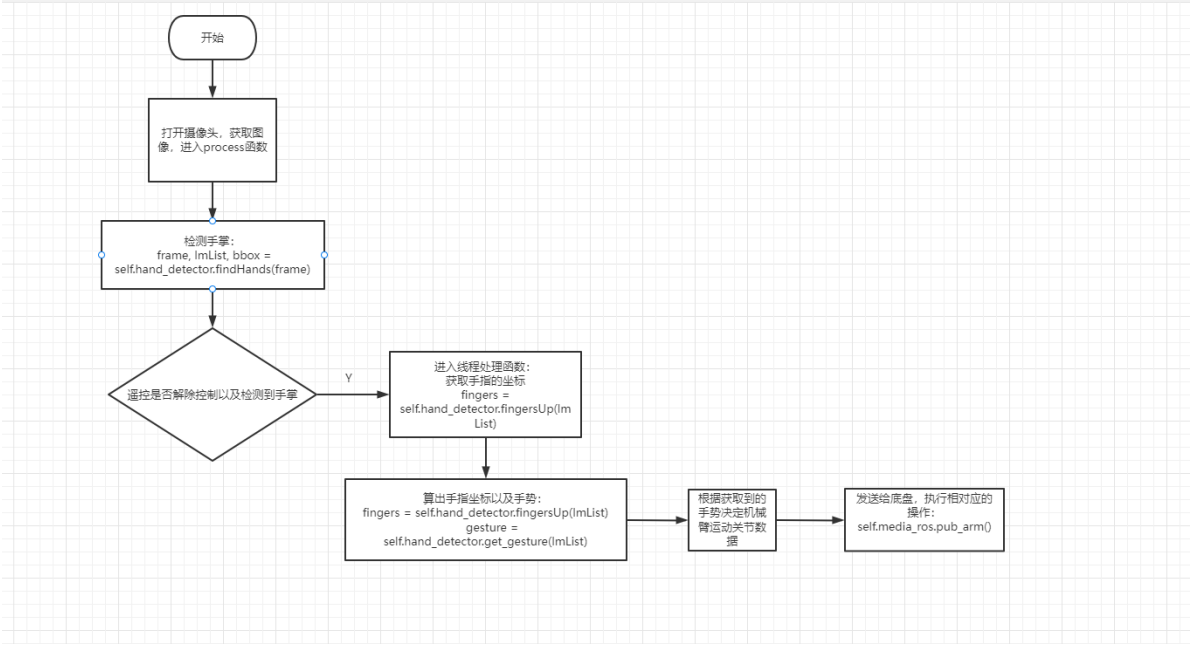
```
<launch>
    <include file="$(find yahboomcar_ctrl)/launch/yahboom_joy.launch"/>
    <include file="$(find yahboomcar_bringup)/launch/yahboomcar.launch"/>
    <node pkg="web_video_server" type="web_video_server" name="web_video_server"
output="screen"/>
    <node name="msgToimg" pkg="arm_mediapipe" type="msgToimg.py" output="screen"
required="true"/>
</launch>
```

10.4.2、 FingerCtrl.py

```
frame, lmList, bbox = self.hand_detector.findHands(frame)    #检测手掌
fingers = self.hand_detector.fingersUp(lmList)  #获手指坐标
gesture = self.hand_detector.get_gesture(lmList)     #获取手势
以上三个函数的具体实现过程，可以参考media_library.py里的内容
```

这里的实现过程也是很简单，主函数打开摄像头获取数据后传入process函数，里边按照顺序依次进行“检测手掌”->"获手指坐标"->"获取手势"，然后根据手势结果来决定需要执行的动作。

10.5、流程图


开始
打开摄像头，获取图像，进入process函数
检测手掌：
frame, lmList, bbox = self.hand_detector.findHands(frame)
遥控是否解除控制以及检测到手掌
Y
进入线程处理函数：
获取手指的坐标
fingers = self.hand_detector.fingersUp(lmList)
算出手指坐标以及手势：
fingers = self.hand_detector.fingersUp(lmList)
gesture = self.hand_detector.get_gesture(lmList)
根据获取到的手势决定机械臂运动关节数据
发送给底盘，执行相对应的操作：
self.media_ros.pub_arm()